

Exercice 1 :

Une force $F = 25 \text{ N}$ est appliquée sur un bloc de masse $m = 5 \text{ kg}$ avec un angle de 30° , comme illustré sur la figure 1. Une force de frottement $F_k = 5 \text{ N}$ est alors mesurée.

Déterminez :

- 1- la force normale N exercée par le sol;
- 2- l'accélération du bloc;
- 3- si la vitesse initiale du bloc est 10 m/s , le déplacement lorsque la vitesse atteint 30 m/s ;
- 4- le temps mis pour atteindre la vitesse de 30 m/s .

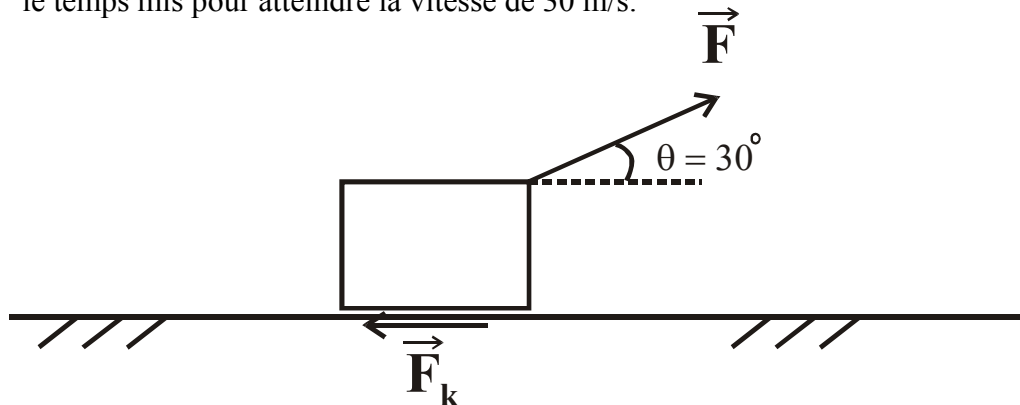


Figure 1

Exercice 2 :

Deux blocs de masses respectives $m_1 = 2 \text{ kg}$ et $m_2 = 5 \text{ kg}$ sont attachés par un câble non élastique et reposent sur un plan horizontal sans frottement. Lorsqu'une force F est appliquée on observe une accélération de 2 m/s^2 vers la droite, comme illustré à la figure 2.

Déterminez :

- 1- la force F qu'il faut appliquer pour produire une telle accélération;
- 2- la tension dans le câble.

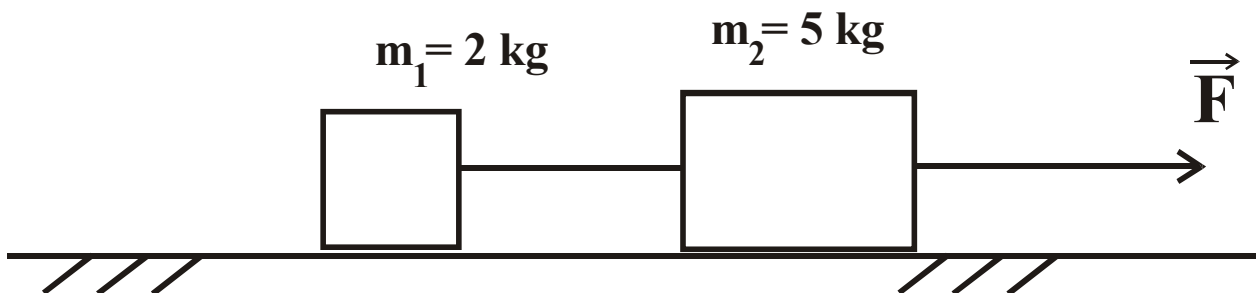


Figure 2

Exercice 3 :

Un bloc A de masse $m_A = 2 \text{ kg}$ est entraîné sur un plan incliné sans frottement par un câble non élastique dont la force d'entraînement mesurée F est de 50 N , comme illustré sur la figure 3.

Déterminez :

- 1- la force normale N exercée par le sol;
- 2- l'accélération du bloc A (grandeur, direction et sens);
- 3- si le câble brise, quelle sera alors l'accélération du bloc ?

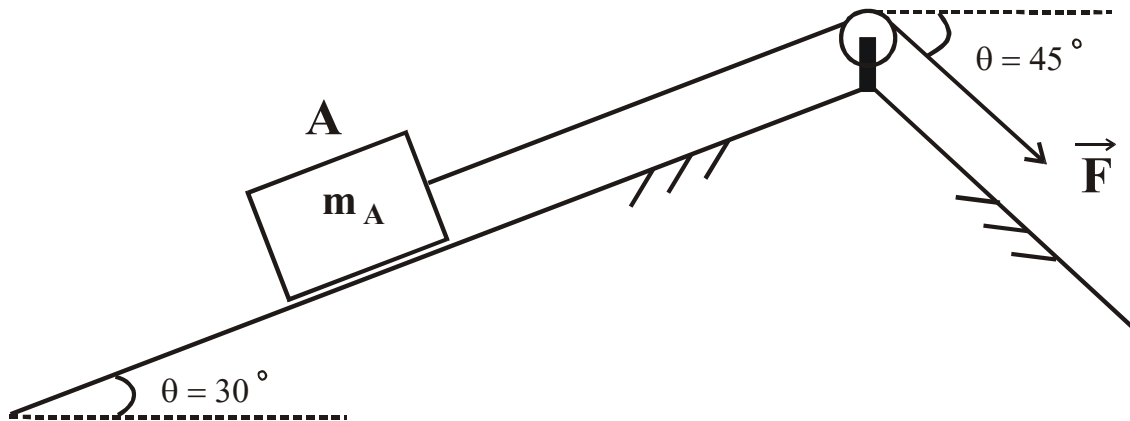


Figure 3

Exercice 4 :

Un bloc A de masse $m_A = 10 \text{ kg}$ est mis en mouvement sur un plan incliné sans frottement par un câble non élastique dont la force d'entraînement mesurée F est de 20 N , comme illustré sur la figure 4.

Déterminez :

- 1- si le bloc monte ou descend;
- 2- l'accélération du bloc.

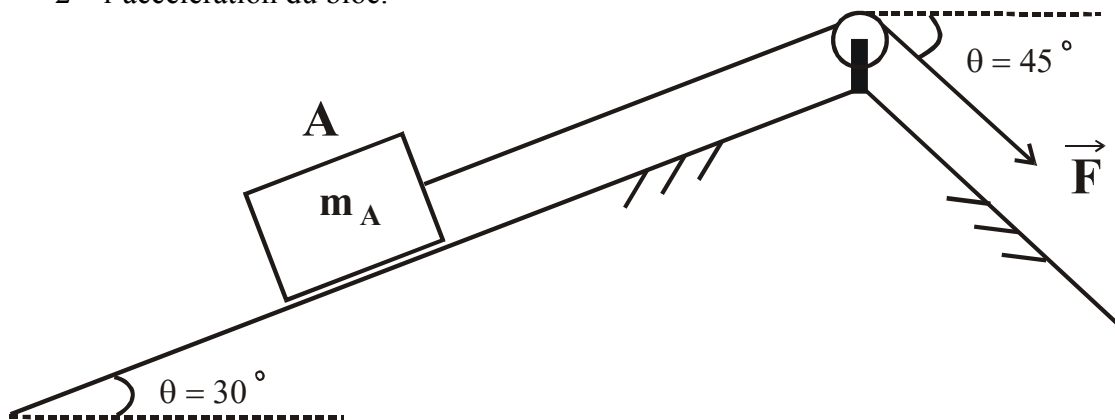


Figure 4

Exercice 5 :

Deux blocs A et B de masse respective $m_A = 20 \text{ kg}$ et $m_B = 15 \text{ kg}$ sont reliés par un câble non élastique. Le bloc A glisse sans frottement sur un plan incliné comme indiqué à la figure 5.

Déterminez :

- 1- le sens de mouvement des 2 blocs, i.e. le sens de l'accélération;
- 2- la tension dans le câble.

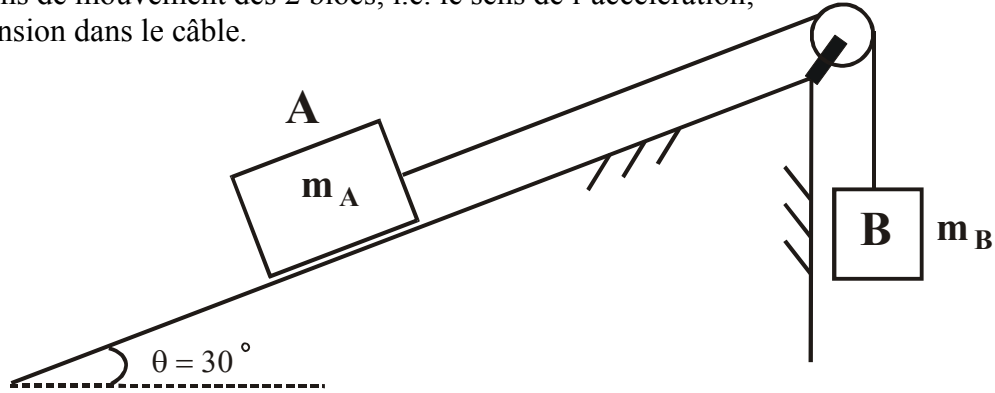


Figure 5

Exercice 6 :

Un homme dont la masse est de 80 kg est debout sur une balance dans un ascenseur comme illustré à la figure 6.

Déterminez la lecture de la balance si l'ascenseur :

- 1- est au repos;
- 2- monte avec une accélération constante de 4 m/s^2 ;
- 3- monte avec une vitesse constante;
- 4- descend avec une accélération constante de 4 m/s^2 ;
- 5- tombe en chute libre ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$).

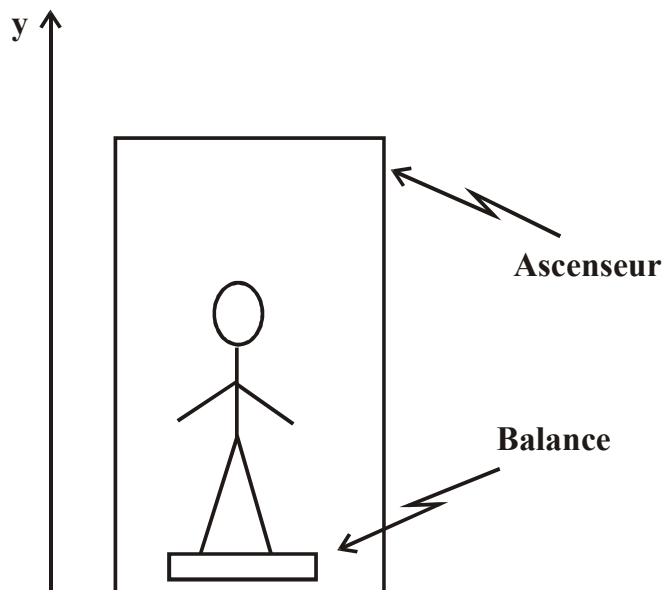


Figure 6